Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, loi normale

Sujet B

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 30 min Exercice 2 : 25 min Exercice 3 : 35 min.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0`. Cours MOD08 *Loi normale* : PDF `MOD08_Loi_Normale_Cours_v1_0`. Numéros de page : numérotation imprimée en pied de page. Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Contrôle. Toutes les valeurs numériques ont été recalculées indépendamment en Python (`scipy.stats`).

Exercice 1 – Tournage de bagues (7 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève une bague et on regarde si son état de surface est non conforme. Deux issues. Succès : « la bague est non conforme », de probabilité $p = 0{,}05$.
- L'épreuve est répétée 25 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25\,;0{,}05)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}95$ alors que X compte les bagues **non conformes** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 25 \times 0{,}05 = 1{,}25, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{25 \times 0{,}05 \times 0{,}95} = \sqrt{1{,}1875} \approx 1{,}0897.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 25 bagues, on compte en moyenne $1{,}25$ bague non conforme par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}1875$) ; interpréter $1{,}25$ comme le nombre de bagues non conformes de **ce** prélèvement.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7 et §3.3 Calcul des probabilités p. 7 (exemple « Calcul détaillé » p. 8)

L'évènement est $\{X = 2\}$: 2 bagues non conformes et 23 conformes. Le coefficient $\binom{25}{2} = \dfrac{25 \times 24}{2} = 300$ compte les placements des 2 bagues non conformes dans le prélèvement.

$$P(X = 2) = \binom{25}{2} \times 0{,}05^2 \times 0{,}95^{23} = 300 \times 0{,}0025 \times 0{,}95^{23} \approx 0{,}75 \times 0{,}3074 \approx 0{,}2305.$$

Barème : coefficient 300 : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}95^{25}$ au lieu de $0{,}95^{23}$; oublier le coefficient 300 ; calculer $25 \times 24 = 600$.

Correction – Question 4.a — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$) et §3.4 p. 8 (application « Contrôle qualité d'un lot » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$)

« Au moins une bague non conforme » $\iff X \geq 1$. Son contraire est $X = 0$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}95^{25} \approx 1 - 0{,}2774 = 0{,}7226.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : donner $P(X = 0) \approx 0{,}2774$; calculer $P(X = 1) \approx 0{,}3650$.

Correction – Question 4.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins 22 conformes » $\iff$ « 22, 23, 24 ou 25 conformes » $\iff$ « 3, 2, 1 ou 0 non conformes » $\iff X \leq 3$.

$$P(X \leq 3) = \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}05,\ 3) \approx 0{,}9659.$$

Barème : traduction $X \leq 3$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \geq 22$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X < 3$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Plus de 2 » signifie « strictement plus de 2 » : $X \geq 3$. Son contraire est $X \leq 2$.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}05,\ 2) \approx 1 - 0{,}8729 = 0{,}1271.$$

Barème : traduction $X \geq 3$: 0,5 passage au contraire et résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 2$ ($\approx 0{,}3576$) ; écrire $1 - P(X \leq 3)$.

Exercice 2 – Casses de fil en électroérosion (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9

Soit Y le nombre de casses de fil sur la machine d'électroérosion au cours d'une semaine. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen de casses est $2{,}8$ par semaine. Donc $\lambda = 2{,}8$ et Y suit $\mathcal{P}(2{,}8)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : une semaine) : 0,5 $\lambda = E(Y) = 2{,}8$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{2{,}8} \approx 1{,}6733.$

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 2{,}8$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (exemple « Calcul détaillé »)

$$P(Y=0) = e^{-2{,}8}\frac{2{,}8^0}{0!} = e^{-2{,}8} \approx 0{,}0608, \qquad P(Y=3) = e^{-2{,}8}\frac{2{,}8^3}{3!} = \frac{21{,}952}{6}e^{-2{,}8} \approx 0{,}2225.$$

Barème : $P(Y=0)$ avec formule : 0,5 $P(Y=3)$ avec formule : 0,5

Erreurs attendues : écrire $2{,}8^0 = 0$; oublier la factorielle ($21{,}952\,e^{-2{,}8} \approx 1{,}3349$, supérieur à 1, ce qui devrait alerter) ; prendre $3! = 3$.

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

« Au moins 5 casses » $\iff$ $Y \geq 5$. Son contraire est $Y \leq 4$.

$$P(Y \geq 5) = 1 - P(Y \leq 4) = 1 - \texttt{poissonFRép}(2{,}8,\ 4) \approx 1 - 0{,}8477 = 0{,}1523.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $1 - P(Y \leq 5) \approx 0{,}0651$.

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

On cherche le plus petit entier k tel que $P(Y \leq k) \geq 0{,}90$. On calcule les probabilités cumulées :

$$P(Y \leq 4) \approx 0{,}8477 < 0{,}90 \qquad \text{et} \qquad P(Y \leq 5) \approx 0{,}9349 \geq 0{,}90.$$

Donc $k = 5$: un temps réservé pour 5 casses par semaine suffit dans au moins $90\,\%$ des semaines.

Barème : traduction $P(Y \leq k) \geq 0{,}90$: 0,5 les deux probabilités encadrantes : 0,5 conclusion $k = 5$: 0,5

Erreurs attendues : donner une seule probabilité (sans montrer que $k = 4$ ne convient pas) ; chercher $P(Y = k) \geq 0{,}90$; répondre $k = 4$.

Correction – Question 6 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (paramètre = nombre moyen sur la durée considérée)

Sur trois semaines, le nombre moyen de casses est $3 \times 2{,}8 = 8{,}4$. Le nombre W de casses sur trois semaines suit $\mathcal{P}(8{,}4)$.

$$P(W \leq 5) = \texttt{poissonFRép}(8{,}4,\ 5) \approx 0{,}1573.$$

Barème : $\lambda = 8{,}4$ justifié : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : garder $\lambda = 2{,}8$ ($P \approx 0{,}9349$) ; prendre $\lambda = 2{,}8^3$ ou $2{,}8 + 3$.

Exercice 3 – Tournage d'axes de transmission (7 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6 (encadré « À la calculatrice »)

« Axe conforme » $\iff 39{,}966 \leq D \leq 39{,}991$.

$$P(39{,}966 \leq D \leq 39{,}991) = \texttt{normalFRép}(39{,}966,\ 39{,}991,\ 39{,}976,\ 0{,}005) \approx 0{,}9759.$$

Environ $97{,}6\,\%$ des axes sont conformes.

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir la variance $0{,}005^2$ au lieu de l'écart-type ; inverser l'ordre des paramètres à la calculatrice.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; §3.3 Standardisation p. 7 (lecture des écarts en nombre de σ)

Au rebut : $D < 39{,}966$.

$$P(D < 39{,}966) = \texttt{normalFRép}(-10^{99},\ 39{,}966,\ 39{,}976,\ 0{,}005) \approx 0{,}0228.$$

À reprendre : $D > 39{,}991$.

$$P(D > 39{,}991) = 1 - P(D \leq 39{,}991) \approx 1 - 0{,}9987 = 0{,}0013.$$

Contrôle : $0{,}9759 + 0{,}0228 + 0{,}0013 = 1$. Repère : $39{,}966$ est à 2σ sous la moyenne, $39{,}991$ à 3σ au-dessus.

Barème : traduction des deux évènements : 0,5 rebut : 0,5 reprise : 0,5

Erreurs attendues : confondre reprise et rebut (ici, c'est l'axe **trop petit** qui part au rebut) ; calculer $P(D \leq 39{,}991)$ sans passer au contraire.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.4 La règle des 68 – 95 – 99,7 p. 7

Environ $99{,}7\,\%$ des diamètres sont dans $[\mu - 3\sigma\,;\mu + 3\sigma] = [39{,}976 - 0{,}015\,;39{,}976 + 0{,}015] = [39{,}961\,;39{,}991]$.

La borne haute coïncide avec la limite supérieure de tolérance. La borne basse $39{,}961$ est sous la limite inférieure $39{,}966$: c'est le côté **rebut** qui pose problème. La moyenne $39{,}976$ est décentrée vers le bas (milieu de tolérance entre $39{,}978$ et $39{,}979$ mm).

Barème : intervalle : 0,5 comparaison et côté rebut identifié : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $\mu \pm 2\sigma$; conclure « tout est conforme » parce que la borne haute est juste à la limite.

Correction – Question 4 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.1 Trouver un seuil sur X p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« $97\,\%$ des axes ont un diamètre supérieur à a » $\iff P(D > a) = 0{,}97 \iff P(D \leq a) = 0{,}03$.

$$a = \texttt{FracNormale}(0{,}03,\ 39{,}976,\ 0{,}005) \approx 39{,}9666, \text{ soit } a \approx 39{,}967 \text{ mm au micron.}$$

Vérification par standardisation : $a = 39{,}976 - 1{,}8808 \times 0{,}005 \approx 39{,}967$.

Barème : traduction $P(D > a) = 0{,}97$: 0,5 passage à $P(D \leq a) = 0{,}03$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir $0{,}97$ dans `FracNormale` ($a \approx 39{,}985$, au-dessus de la moyenne, ce qui devrait alerter).

Correction – Question 5.a — 1,25 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 Retrouver un paramètre μ ou σ p. 8 (encadré « Méthode ») et §3.3 Standardisation p. 7

On veut $P(D < 39{,}966) \approx 0{,}001$. On standardise avec $Z = \dfrac{D-\mu}{0{,}005}$:

$$P\left(Z \leq \frac{39{,}966-\mu}{0{,}005}\right) = 0{,}001 \iff \frac{39{,}966-\mu}{0{,}005} = \texttt{FracNormale}(0{,}001) \approx -3{,}0902.$$

$$\mu = 39{,}966 + 3{,}0902 \times 0{,}005 \approx 39{,}9815, \text{ soit } \mu \approx 39{,}981 \text{ mm au micron.}$$

Barème : traduction $P(D < 39{,}966) = 0{,}001$: 0,25 standardisation : 0,25 $z \approx -3{,}0902$: 0,25 résolution et résultat au micron : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $0{,}999$ au lieu de $0{,}001$ ($z \approx 3{,}0902$, d'où $\mu \approx 39{,}951$) ; erreur de signe dans la résolution.

Correction – Question 5.b — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6

Avec $D \sim \mathcal{N}(39{,}981\,;0{,}005)$:

$$P(D > 39{,}991) = 1 - \texttt{normalFRép}(-10^{99},\ 39{,}991,\ 39{,}981,\ 0{,}005) \approx 0{,}0228.$$

La reprise passe d'environ $0{,}13\,\%$ à $2{,}28\,\%$, le rebut d'environ $2{,}28\,\%$ à $0{,}13\,\%$ ($39{,}966$ est maintenant à 3σ de la moyenne). Le réglage est intéressant : une pièce reprise est récupérée, une pièce au rebut est perdue.

Barème : résultat : 0,5 conclusion argumentée (reprise récupérable / rebut perdu) : 0,25

Erreurs attendues : garder $\mu = 39{,}976$; conclure sur la seule hausse des reprises sans la comparer à la baisse du rebut.

Arrondi au micron : avec $\mu = 39{,}981$ mm, le rebut vaut $0{,}13\,\%$, un peu au-dessus de la cible. Un apprenti qui arrondit par excès ($\mu = 39{,}982$ mm) pour garantir au plus $0{,}1\,\%$ de rebut a raison : accepter (rebut $0{,}07\,\%$, reprise $3{,}59\,\%$). Pour aller plus loin : l'intervalle de tolérance ($25\,\mu$m) est inférieur à $6\sigma = 30\,\mu$m, aucun réglage de la moyenne ne supprime à la fois rebut et reprise.